ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA **TALLER 3:** **Análisis en PlantUML**	Departamento: Departamento de Ciencias de la Computación Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y Diseño de Software NRC: 30723 Fecha: 04/05/2026 Integrantes Grupo 3: ● Ayuquina Danny. ● Cañarte Saray. ● Villagómez Doménica.

GUÍA 1

Gestionar Paciente

1. Caso base: Gestionar Paciente

El sistema debe permitir gestionar pacientes. Cada Paciente tendrá la siguiente información mínima adjuntada en la tabla. Las operaciones principales disponibles son Ingresar, Modificar, Inactivar y Consultar Paciente.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Cédula	Texto corto	Identificador único del paciente.	Obligatoria, no vacía y no repetida.
Nombre completo	Texto	Nombre del paciente mostrado en el formulario y en la tabla.	Obligatorio; no debe contener solo espacios.
Sexo	Texto / Lista	Sexo del paciente.	Obligatorio; valor de lista predefinida.
Edad	Entero	Edad del paciente.	Obligatoria, numérica y mayor que 0.
Domicilio	Texto	Dirección de residencia del paciente.	Obligatorio; no debe estar vacío.
Teléfono	Texto numérico	Número de contacto del paciente.	Obligatorio; formato de teléfono válido.
Fecha de nacimiento	Fecha	Fecha de nacimiento del paciente.	Obligatoria; no puede ser fecha futura.
Ocupación	Texto	Ocupación laboral del paciente.	Obligatoria; no debe estar vacía.
Estado civil	Texto / Lista	Estado civil del paciente.	Obligatorio; valor de lista predefinida.

2. Requisitos funcionales de nivel 0 para el CRUD

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema debe permitir registrar un paciente con cédula, nombre completo, sexo, edad, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, ocupación y estado civil.	Auxiliar	Ingresar paciente
RF-02	El sistema debe permitir actualizar la información de un paciente existente con validación de datos.	Auxiliar	Modificar paciente

RF-03	El sistema debe permitir inactivar un paciente siempre que no tenga citas futuras programadas, registrando el motivo de inactivación.	Auxiliar	Inactivar paciente
RF-04	El sistema debe permitir consultar pacientes registrados mediante listado, búsqueda y visualización de detalles.	Auxiliar	Consultar paciente

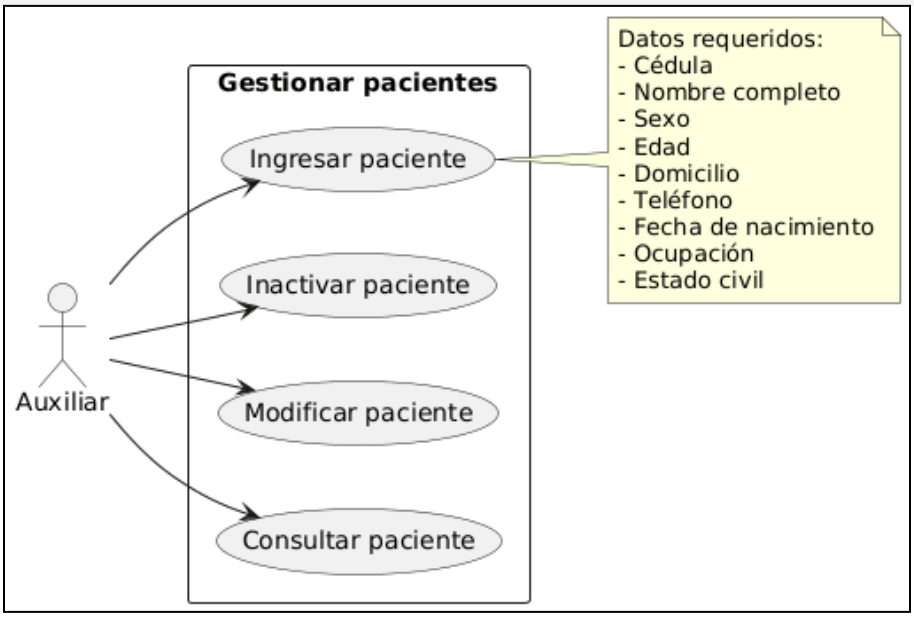
3. Código PlantUML: diagrama de casos de uso Gestionar Paciente

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
actor "Auxiliar" as Aux

rectangle "Gestionar pacientes" {
  usecase "Ingresar paciente" as UC1
  usecase "Inactivar paciente" as UC2
  usecase "Modificar paciente" as UC3
  usecase "Consultar paciente" as UC4
}

Aux --> UC1
Aux --> UC2
Aux --> UC3
Aux --> UC4

note right of UC1
Datos requeridos:
- Cédula
- Nombre completo
- Sexo
- Edad
- Domicilio
- Teléfono
- Fecha de nacimiento
- Ocupación
- Estado civil
end note
@enduml
```



4. Especificación breve de casos de uso

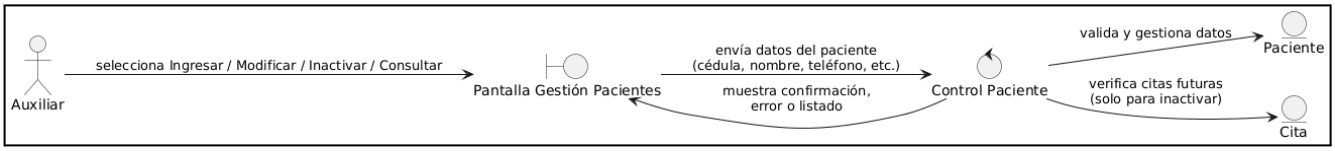
Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Ingresar paciente	Auxiliar	La cédula no debe existir previamente en el sistema.	Ingresar cédula, nombre completo y demás campos → validar datos → verificar cédula única → guardar paciente.	Paciente registrado correctamente con estado "Activo" y visible en la lista.
Modificar paciente	Auxiliar	El paciente debe existir y estar registrado en el sistema.	Seleccionar paciente por cédula → mostrar datos actuales → modificar campos → validar → guardar cambios.	Datos del paciente actualizados correctamente.
Inactivar paciente	Auxiliar	El paciente debe existir y no tener citas futuras programadas.	Ingresar cédula → buscar paciente → verificar citas futuras → ingresar motivo → confirmar inactivación.	Paciente marcado como "Inactivo" con motivo registrado; no aparece en listado activo.
Consultar paciente	Auxiliar	Pueden existir cero o más pacientes registrados.	Acceder a consultar → aplicar filtros opcionales → recuperar registros → mostrar tabla → seleccionar → ver detalle.	Tabla actualizada con listado de pacientes y detalle de información al seleccionar uno.

5. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo — gestión de pacientes	Sintaxis PlantUML
Frontera / Boundary	Representa la interacción directa con el actor; corresponde a la pantalla o interfaz del sistema.	PantallaGestionPacientes	boundary "Pantalla Gestión Pacientes" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre la frontera y las entidades del dominio.	ControlPaciente	control "Control Paciente" as Ctrl
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva y gestiona.	Paciente	entity "Paciente" as Pac
Entidad / Entity	Segunda entidad del dominio; permite verificar reglas de negocio asociadas al paciente.	Cita	entity "Cita" as Cita

```
@startuml
left to right direction
actor Auxiliar
boundary "Pantalla Gestión Pacientes" as UI
control "Control Paciente" as Ctrl
entity "Paciente" as Pac
entity "Cita" as Cita


Auxiliar --> UI : selecciona Ingresar / Modificar / Inactivar / Consultar
UI --> Ctrl : envía datos del paciente\n(cédula, nombre, teléfono, etc.)
Ctrl --> Pac : valida y gestiona datos
Ctrl --> Cita : verifica citas futuras\n(solo para inactivar)
Ctrl --> UI : muestra confirmación,\nerror o listado
@enduml
```



6. Matriz de trazabilidad RF-CU

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-01	Ingresar Paciente	Auxiliar	Alta	El sistema guarda un paciente con: cédula, nombre completo, sexo, edad, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, ocupación y estado civi .	UC1
RF-02	Inactivar Paciente	Auxiliar	Alta	El sistema marca como eliminado al paciente seleccionado.	UC2
RF-03	Modificar Paciente	Auxiliar	Media	El sistema permite modificar cualquiera de los campos antes mencionados para la corrección o actualización de datos.	UC3
RF-04	Consultar Paciente	Auxiliar	Alta	El sistema muestra el listado de pacientes y permite búsqueda/filtros, con el fin de poder escoger un paciente y mostrar los detalles de su información.	UC4

6. Conclusión Técnica

Este documento permite concluir que todas las partes del trabajo son indispensables, mas se debe considerar sus diferencias. El diagrama de puente hacia clases de análisis permite comprender cómo se distribuyen las responsabilidades internas del sistema antes de pasar al diseño detallado. A diferencia del diagrama de casos de uso, que únicamente describe qué hace el sistema desde la perspectiva del Auxiliar, el puente revela quién hace qué dentro del sistema, por ejemplo: la frontera PantallaGestionPacientes recibe las acciones del actor y presenta los resultados.

Esta separación tiene implicaciones directas sobre la trazabilidad. Cada uno de los cuatro requisitos funcionales (RF-01 a RF-04) se ejecuta a través de este mismo conjunto de clases, pero con distintas secuencias de mensajes y reglas de validación. En particular, RF-02.Inactivar Paciente introduce una dependencia que los demás casos de uso no tienen: el control debe consultar la entidad Cita para verificar la ausencia de citas futuras antes de modificar el estado del paciente. Esta regla de negocio no es visible en el diagrama de casos de uso ni en la matriz de trazabilidad, pero sí emerge con claridad en el puente y posteriormente en el diagrama de secuencia correspondiente.

De este modo, el puente actúa como el vínculo técnico entre los requisitos funcionales y el diagrama de clase define como distribuir las responsabilidades, tal que la implementación de ambos permite que la lógica del sistema sea consistente y se garantice una implementación posterior sin errores.

7. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx